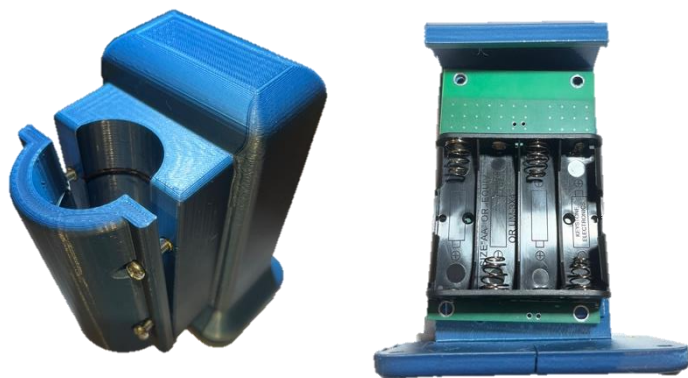


INSTALACIÓN - OPERACIÓN - MANTENIMIENTO

FOTOS / ESQUEMAS

Sensor



Receptor



DESCRIPCION DEL PRDUCTO

SERVA es un sensor inteligente e inalámbrico desarrollado para monitorear la rotación de la sarta de varilla en sistemas de bombeo AIB (Aparato Individual de Bombeo). Permite detectar fallas de rotación y genera información accionable para disparar tareas de mantenimiento, reduciendo roturas de varilla, intervenciones no programadas y tiempos muertos de pozo.

ATENCIÓN:

- Los pasos enumerados en este instructivo son indicativos.
- El presente instructivo se encuentra sujeto a las normas de seguridad establecidas por el operador en el trabajo.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal capacitado en trabajos sobre equipos AIB.
- El pozo debe encontrarse detenido y asegurado antes de manipular el sensor o el rotador.
- El dispositivo no debe abrirse ni intervenir en presencia de atmósferas potencialmente explosivas sin la protección adecuada.

IMPORTANTE:

- El sensor SERVA está diseñado para operar en un rango de temperatura de -10 °C a 50 °C.
- La autonomía de la batería es de 180 días como mínimo; se recomienda verificar el nivel de carga periódicamente.
- El alcance de comunicación inalámbrica es de 100 metros; verificar la distancia al receptor antes de instalar.

1 - INSTALACIÓN

IMPORTANTE: Realizar la instalación con el pozo detenido y siguiendo los protocolos de seguridad del operador.

SENSOR

- Paso 1: Verificar que el pozo se encuentre detenido y asegurado según los protocolos de seguridad del sitio.
- Paso 2: Insertar el conjunto de 4 pilas alcalinas AA en el compartimento de baterías del sensor y verificar el encendido mediante el LED de estado, junto con el correcto cierre del compartimiento.
- Paso 3: Colocar el sensor sobre la sarta de varilla, a la sombra de la cruceta, utilizando el sistema de sujeción provisto (4 tornillos M4).
- ⚠ **IMPORTANTE:** El sensor debe montarse con la tapa orientada hacia abajo. La estanqueidad del diseño depende de esta orientación; si se instala en sentido inverso, el agua de lluvia puede acumularse sobre las juntas y comprometer la protección del equipo.
- Paso 4: Verificar que el sensor quede firmemente sujeto y no interfiera con el movimiento del rotador ni con elementos fijos cercanos.
- Paso 5: Encender el receptor y confirmar la recepción de datos del sensor (LED / interfaz del receptor) antes de retirarse del sitio.

RECEPTOR

- Paso 1: Seleccionar la ubicación de montaje del receptor en la sala de monitoreo, próxima a una fuente de alimentación de 12–24 V DC disponible en el tablero.
- Paso 2: Retirar con cuidado la tapa de la caja del receptor, teniendo en cuenta que los LED indicadores están fijados a la misma y conectados por cable al interior de la caja.
- Paso 3: Pasar el cable de alimentación a través del prensacables ubicado en la parte inferior de la caja y conectarlo a la bornera de alimentación de la placa, respetando la polaridad.
- Paso 4: Verificar que el prensacables quede correctamente ajustado.
- Paso 5: Cerrar la tapa del receptor con cuidado de no forzar ni desconectar el cableado de los LED, y colocar nuevamente los tornillos de fijación.
- Paso 6: Energizar el receptor y verificar que el LED "ON" se encienda, confirmando la correcta alimentación del equipo.

2 - OPERACIÓN

IMPORTANTE: El sensor opera de forma autónoma una vez instalado. El seguimiento del funcionamiento se realiza a través del panel de LEDs del receptor, ubicado en la sala de monitoreo.

Indicadores LED del receptor:

ON: receptor energizado. Permanece encendido de forma fija mientras el equipo tiene alimentación.

COMUNICACIÓN: indica comunicación activa entre sensor y receptor. Titila cuando no se recibe comunicación del sensor durante 90 minutos.

BATERÍA SENSOR: indica que el sensor está energizado. Titila cuando el receptor recibe indicación de batería baja en el sensor.

ERROR GIRO: titila cuando se detectó un error de rotación en las últimas 2 transmisiones recibidas.

POZO PARADO: se enciende cuando se detecta que el pozo está detenido.

- Paso 1: Verificar periódicamente el estado del LED "COMUNICACIÓN": encendido fijo indica recepción de datos correcta; si titila, no hay comunicación con el sensor hace más de 90 minutos.
- Paso 2: Si el LED "ERROR GIRO" titila, indica un error de rotación registrado en las últimas 2 transmisiones; inspeccionar el rotador mecánico de la varilla.
- Paso 3: Si el LED "BATERÍA SENSOR" titila, programar el recambio de pilas del sensor a la brevedad.
- Paso 4: Ante el encendido del LED "POZO PARADO", verificar el funcionamiento del AIB y contactar a mantenimiento si corresponde.

- Paso 5: Consultar en el receptor / interfaz gráfica el historial de estado transmitido por el sensor y los contadores descriptos en "Registros".
- Paso 6: Registrar cualquier anomalía detectada para su seguimiento en el plan de mantenimiento preventivo.

Mapa de Registros Modbus RTU

- Esclavo ID: 10 (0x0A hex) — Dirección fija de nodo
- Configuración serial: 9600 bps, 8-N-1
- Función soportada lectura: FC03 — Read Holding Registers
- Función soportada escritura: FC06 — Write Single Register

Tabla de Registros

Dirección	Nombre	Acceso	Descripción
0x0000	PAYLOAD	R	Último byte recibido del sensor vía LoRa P2P.
0x0001	RSSI	R	Nivel de señal del último paquete recibido (valor + 200 para evitar negativos; ej: 161 = -39 dBm).
0x0002	PKT_COUNT	R	Contador acumulado de paquetes recibidos desde el último arranque.
0x0003	STATUS	R	Estado del sistema (ver tabla de bits).
0x0004	GIRO_ERR_COUNT	R/W	Contador de transmisiones consecutivas sin detección de giro. Escribir cualquier valor para reconocer la alarma y poner en cero.
0x0005	GIRO_FAULT_THR	R/W	Umbral de falla: cantidad de eventos consecutivos sin giro para activar la alarma. Valor por defecto: 3.
0x0006	GIRO_RECOV_THR	R/W	Umbral de recuperación: cantidad de transmisiones consecutivas con giro para desactivar la alarma automáticamente. Valor 0 = desactiva la recuperación automática (solo manual). Valor por defecto: 3.

Bits del Registro STATUS (0x0003)

Bit	Nombre	Descripción
0	SD_OK	1 = SD card montada correctamente
1	LOW_BAT	1 = Batería baja reportada por el sensor
2	GIRO	1 = El sensor está girando
3	ERROR	1 = Error activo en el sistema

Notas de Operación

- Reconocimiento de alarma: Escribir cualquier valor en el registro GIRO_ERR_COUNT (0x0004) mediante FC06 pone el contador en cero y desactiva la alarma inmediatamente, independientemente de los umbrales configurados.
- Recuperación automática: Si GIRO_RECOV_THR vale 0, la alarma solo puede desactivarse manualmente vía Modbus. Si vale $N > 0$, se desactiva sola después de N transmisiones consecutivas con giro detectado.
- RSSI: El valor almacenado tiene un offset de +200 para evitar números negativos en el registro de 16 bits sin signo. Para obtener el RSSI real en dBm:

$$RSSI_{dBm} = \text{valor_registro} - 200$$

3 - MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: Las tareas sobre el sensor deben realizarse con el pozo detenido y siguiendo las normas de seguridad del operador. Las tareas sobre el receptor se realizan en la sala de monitoreo y no requieren detener el pozo.

SENSOR

- Paso 1: Verificar el nivel de carga de las pilas AA cada 30 días o ante el encendido del LED "BATERÍA SENSOR" en el receptor.

- Paso 2: Reemplazar el conjunto de 4 pilas AA cuando el nivel de carga sea insuficiente, respetando la polaridad indicada.
- Paso 3: Inspeccionar visualmente la caja protectora del sensor en busca de daños, fisuras o ingreso de humedad, verificando el estado de los sellos en las aperturas.
- Paso 4: Verificar que la sujeción del sensor a la varilla (tornillos M4) permanezca firme y sin desgaste.
- Paso 5: Tras cada intervención, confirmar la correcta comunicación con el receptor verificando que el LED "COMUNICACIÓN" quede encendido de forma fija.

RECEPTOR

- Paso 1: Verificar que el LED "ON" del receptor permanezca encendido de forma fija, confirmando la correcta alimentación del equipo.
- Paso 2: Inspeccionar el prensacables y el cableado de alimentación, confirmando que no se haya aflojado y que se mantenga la estanqueidad de la caja.
- Paso 3: Revisar los registros del receptor (contador de paquetes recibidos, contador de eventos sin giro) y verificar que sean consistentes con el estado indicado por los LEDs.